# 2026 年（第 14 届）“泰迪杯”数据挖掘挑战赛——

# A 题：“秦直道”的路线规划

## 一、问题背景

秦始皇统一六国后，为防止匈奴入侵，命蒙恬率数十万军民历时两年多修建了一项超大型军事交通运输工程，北起九原郡（今内蒙古包头市），南抵云阳甘泉宫（今陕西咸阳市淳化县），全长约 700 余公里，史称“秦直道”，是中国古代历史上第一条“高速公路”。秦直道的修建打破了中原与西北边陲地区的交通壁垒，推动了沿线地区人员、文化的交流和商贸的发展。秦直道的路线规划与成功修建，充分体现了古代劳动人民的勤劳和智慧。

图 1 是秦直道陕甘段的路线图，请根据秦直道陕甘段的多源数据集，建立数学模型，定量分析秦直道的地形特征，分析挖掘秦直道的路线规划原则；并以此为依据，根据秦直道陕甘地区现在的地形地貌情况重新规划秦直道的路线。

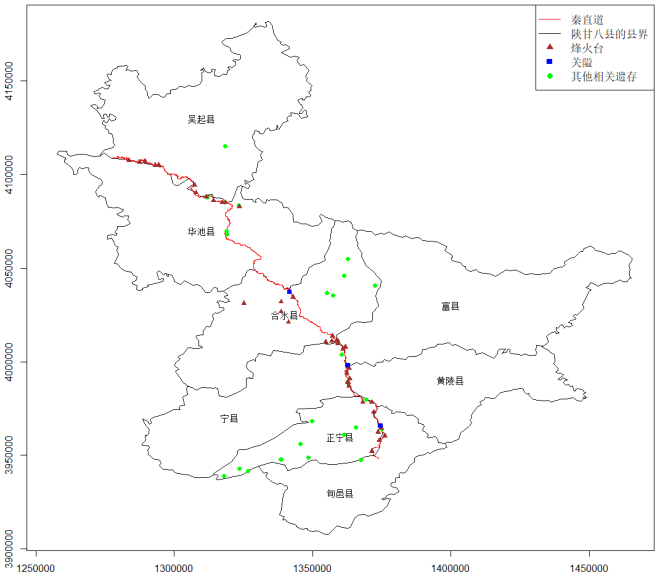


图 1　秦直道陕甘段的路线及附近的遗址点

## 二、解决问题

**问题 1**　基于附件 1 中陕甘八县的高程数据和附件 2 中秦直道的路线数据，建立数学模型，分析挖掘与秦直道路线规划相关的地形特征，并给出相应特征度量的计算结果。将完整结果存放到 result1.xlsx 中（格式见表 1，模板文件在附件 4 中），同时在论文中给出表 2 中各位置的相应结果（格式见表 1）。

**问题 2**　在问题 1 的基础上，分析挖掘秦直道的路线规划原则，并结合附件 2 中烽火台、关隘等遗迹信息，给出相应的设置原则。

**问题 3**　经过 2200 余年，秦直道区域的地形地貌可能发生了变化，现在来看这条秦直道，可能存在与问题 2 中的规划原则不相符之处。请根据秦直道的历史作用，并结合附件给出的陕甘八县现在的地理信息和问题 2 的规划原则，重新规划秦直道的路线。

**问题 4**　结合古代烽火台、关隘等设施的作用，在问题 3 的基础上，重新规划烽火台、关隘等设施的数量和位置。

**表 1　地形特征计算结果的格式**

| 序号 | x 坐标/m | y 坐标/m | 特征 1 | 特征 2 | … | 特征 n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**注**　给出字段名特征 1、特征 2、…、特征 n 的具体特征名称，并给出相应的计算结果。

**表 2　要求论文中给出结果的位置点坐标**

| 序号 | 类型 | x 坐标/m | y 坐标/m |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦直道 | 1292176.07 | 4105424.08 |
| 2 | 秦直道 | 1315893.15 | 4085747.84 |
| 3 | 秦直道 | 1319911.01 | 4065228.58 |
| 4 | 秦直道 | 1334988.77 | 4042973.91 |
| 5 | 秦直道 | 1345509.95 | 4025746.98 |
| 6 | 秦直道 | 1373110.96 | 3974301.37 |
| 7 | 烽火台 | 1307404.10 | 4094344.62 |
| 8 | 烽火台 | 1359078.89 | 4011143.96 |
| 9 | 关隘 | 1374526.53 | 3965855.59 |
| 10 | 关隘 | 1362751.20 | 3998089.80 |

## 三、数据说明

**附件 1　陕甘八县的高程数据**

包含两种数据格式：csv 格式和 tif 格式。csv 格式由 tif 格式文件转换而成，其中第 1 行是 x 坐标，第 1 列是 y 坐标；其他行列中的数据是对应坐标的高程（单位：m）。表中的数据 NA 表示对应的位置不属于陕甘八县。

**附件 2　秦直道及周边地形和相关遗迹的数据**

由 5 个部分组成：秦直道，一级分水岭，二级分水岭，河网，烽火台、关隘及相关遗存。二级分水岭有 3 段，河网有 796 段，每段数据的序号均由 1 开始。

**附件 3　陕甘八县的县界数据**

**附件 4　结果的模板文件**